

Конспект по численным методам анализа

Решение нелинейных систем

Лекция от 14.05.2026

Основные темы лекции

1. Векторная запись системы нелинейных уравнений.
2. Задача $F(x) = 0$.
3. Метод простой итерации для систем.
4. Преобразование системы к виду $x = \varphi(x)$.
5. Неподвижная точка.
6. Сжимающее отображение и условия сходимости.
7. Проверка условий через матрицу Якоби $\varphi'(x)$.
8. Выбор области локализации корня.
9. Пример с окружностью и экспонентой.
10. Метод Ньютона для нелинейных систем.
11. Матрица Якоби $F'(x)$.
12. Поправка Ньютона.
13. Неявная форма метода Ньютона.
14. Модифицированный метод Ньютона.
15. Достаточные условия сходимости метода Ньютона.
16. Пример с окружностью и параболой.

Содержание

1	Постановка задачи	4
2	Чем нелинейная система сложнее линейной	4
3	Метод простой итерации: идея	5
4	Неподвижная точка	5
5	Критерий остановки	6

6	Сжимающее отображение	6
7	Теорема о сжимающем отображении	6
8	Проверка сжимаемости через матрицу Якоби	7
9	Практическая проверка в норме ∞	7
10	Как получают вид $x = \varphi(x)$	8
11	Локализация корней	8
12	Пример для простой итерации: окружность и экспонента	8
13	Схематическая локализация корней	9
14	Итерационная схема для корня в IV четверти	9
15	Проверка сжимаемости для этой схемы	10
16	Первые итерации	11
17	Итерационная схема для корня во II четверти	11
18	Метод Ньютона для систем: идея	12
19	Явная формула Ньютона	12
20	Матрица Якоби	13
21	Модифицированный метод Ньютона	13
22	Достаточные условия сходимости Ньютона	14
23	Почему используют альтернативную оценку	14
24	Пример Ньютона: окружность и парабола	15
25	Локализация корней для примера Ньютона	15
26	Матрица Якоби в примере	15
27	Первый шаг Ньютона	16
28	Оценка размера первого шага	17
29	Следующие итерации	17
30	Как отслеживать возможную расходимость	17
31	Сравнение простой итерации и Ньютона	18
32	Типичные ошибки	18
33	Что важно уметь объяснить на ответе	19

34	Мини-шпаргалка	20
35	Главное, что нужно запомнить	22

1 Постановка задачи

Пусть дана система n нелинейных уравнений с n неизвестными:

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0, \\ f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0, \\ \vdots \\ f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0. \end{cases}$$

Здесь функции f_i в общем случае нелинейны.

Среди них могут встречаться линейные функции, но вся система в целом называется нелинейной, если хотя бы часть уравнений содержит нелинейность.

Введём вектор неизвестных:

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n.$$

И вектор-функцию:

$$F(x) = \begin{pmatrix} f_1(x) \\ f_2(x) \\ \vdots \\ f_n(x) \end{pmatrix}.$$

Тогда систему можно записать кратко:

$$\boxed{F(x) = 0.}$$

Задача:

$$\boxed{\text{найти такой вектор } x^* \in \mathbb{R}^n, \text{ что } F(x^*) = 0.}$$

2 Чем нелинейная система сложнее линейной

Для линейной системы:

$$Ax = b$$

обычно есть глобальные методы:

- метод Гаусса;
- LU-разложение;
- итерационные методы для линейных систем.

Для нелинейной системы ситуация сложнее:

- может быть несколько корней;
- корней может не быть;

- итерационный метод может сходиться к одному корню, к другому корню или расходиться;
- важен выбор начального приближения;
- важна локализация корней.

Поэтому обычно делают так:

сначала локализуют корень, затем запускают численный метод.

3 Метод простой итерации: идея

Исходную систему

$$F(x) = 0$$

пытаются переписать в виде:

$$x = \varphi(x).$$

В координатах:

$$\begin{cases} x_1 = \varphi_1(x_1, \dots, x_n), \\ x_2 = \varphi_2(x_1, \dots, x_n), \\ \vdots \\ x_n = \varphi_n(x_1, \dots, x_n). \end{cases}$$

После этого строится итерационный процесс:

$$x^{(k+1)} = \varphi(x^{(k)}), \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Здесь:

$$x^{(0)}$$

— начальное приближение.

4 Неподвижная точка

Определение 1. Точка x^* называется неподвижной точкой отображения φ , если

$$\varphi(x^*) = x^*.$$

Поэтому задача

$$x = \varphi(x)$$

называется задачей о неподвижной точке.

Если мы правильно преобразовали исходную систему, то:

$$F(x^*) = 0 \iff x^* = \varphi(x^*).$$

То есть корень системы $F(x) = 0$ становится неподвижной точкой отображения φ .

5 Критерий остановки

На практике итерации продолжают до выполнения одного из условий:

$$\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| < \varepsilon.$$

Это критерий по изменению приближений.

Можно также использовать критерий по невязке:

$$\|F(x^{(k)})\| < \varepsilon.$$

Первый критерий говорит:

новое приближение почти не отличается от предыдущего.

Второй критерий говорит:

текущая точка почти удовлетворяет системе.

Лучше использовать оба критерия, особенно в программной реализации.

6 Сжимающее отображение

Определение 2. Отображение $\varphi : D \rightarrow D$ называется сжимающим на множестве D , если существует число $q < 1$, такое что для любых $x, y \in D$

$$\|\varphi(x) - \varphi(y)\| \leq q \|x - y\|.$$

Смысл:

после применения φ расстояние между точками уменьшается.

Именно поэтому итерации

$$x^{(k+1)} = \varphi(x^{(k)})$$

могут сходиться.

7 Теорема о сжимающем отображении

Теорема 1. Пусть D — замкнутое множество в полном метрическом пространстве, и пусть

$$\varphi : D \rightarrow D$$

является сжимающим отображением:

$$\|\varphi(x) - \varphi(y)\| \leq q \|x - y\|, \quad 0 < q < 1.$$

Тогда:

1. существует единственная неподвижная точка $x^* \in D$;

2. для любого начального приближения $x^{(0)} \in D$ последовательность

$$x^{(k+1)} = \varphi(x^{(k)})$$

сходится к x^* .

Для численных методов это означает:

если удалось доказать сжимаемость, то есть гарантия сходимости.

8 Проверка сжимаемости через матрицу Якоби

Пусть

$$\varphi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n.$$

Матрица Якоби отображения φ :

$$\varphi'(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial \varphi_n}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial \varphi_n}{\partial x_n} \end{pmatrix}.$$

Если в области D

$$\sup_{x \in D} \|\varphi'(x)\| \leq q < 1,$$

то φ является сжимающим отображением на D .

9 Практическая проверка в норме ∞

Для матричной нормы

$$\|A\|_{\infty} = \max_i \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$$

достаточно проверить:

$$\max_i \sum_{j=1}^n \left| \frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j} \right| \leq q < 1 \quad \text{в области } D.$$

То есть:

берём сумму модулей производных по каждой строке и максимум по строкам.

Если максимум меньше 1, то отображение сжимает расстояния в норме ∞ .

10 Как получают вид $x = \varphi(x)$

Иногда систему можно напрямую выразить:

$$x_i = \varphi_i(x).$$

Но в общем случае можно использовать преобразование:

$$F(x) = 0.$$

Берём некоторую матрицу A и записываем:

$$x = x - AF(x).$$

Тогда:

$$\boxed{\varphi(x) = x - AF(x)}.$$

Если $F(x) = 0$, то:

$$x - AF(x) = x.$$

То есть корень системы является неподвижной точкой.

Но не всякая матрица A подойдёт.

Нужно подобрать A так, чтобы φ обладало нужными свойствами, прежде всего было сжимающим в нужной области.

11 Локализация корней

Перед запуском метода обычно нужно понять, где примерно лежат корни.

Для системы из двух уравнений:

$$\begin{cases} f_1(x, y) = 0, \\ f_2(x, y) = 0 \end{cases}$$

удобно нарисовать две кривые:

$$f_1(x, y) = 0$$

и

$$f_2(x, y) = 0.$$

Их точки пересечения — решения системы.

После этого выбирают область D около нужного корня и начальное приближение $x^{(0)}$.

12 Пример для простой итерации: окружность и экспонента

В лекции рассматривался пример, который по смыслу доски восстанавливается как система

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 4, \\ y = 1 - e^x. \end{cases}$$

В виде $F(x, y) = 0$:

$$\begin{cases} f_1(x, y) = x^2 + y^2 - 4 = 0, \\ f_2(x, y) = y - 1 + e^x = 0. \end{cases}$$

Первая кривая — окружность радиуса 2.

Вторая кривая — график

$$y = 1 - e^x.$$

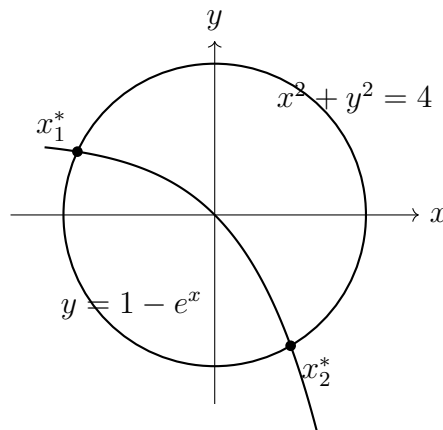
У системы два корня:

$$x_1^* \approx -1.816, \quad y_1^* \approx 0.837,$$

$$x_2^* \approx 1.004, \quad y_2^* \approx -1.730.$$

Замечание 1. В расшифровке часть формул распознана шумно, но численно и по последующим преобразованиям система соответствует окружности $x^2 + y^2 = 4$ и экспоненте $y = 1 - e^x$.

13 Схематическая локализация корней



14 Итерационная схема для корня в IV четверти

Для корня

$$x > 0, \quad y < 0$$

удобно выразить:

$$x = \ln(1 - y),$$

потому что из

$$y = 1 - e^x$$

следует:

$$e^x = 1 - y.$$

А из окружности:

$$x^2 + y^2 = 4$$

при $y < 0$ берём отрицательную ветвь:

$$y = -\sqrt{4 - x^2}.$$

Получаем отображение:

$$\varphi(x, y) = \begin{pmatrix} \ln(1 - y) \\ -\sqrt{4 - x^2} \end{pmatrix}.$$

Итерационный процесс:

$$\begin{cases} x^{(k+1)} = \ln(1 - y^{(k)}), \\ y^{(k+1)} = -\sqrt{4 - (x^{(k)})^2}. \end{cases}$$

15 Проверка сжимаемости для этой схемы

Матрица Якоби:

$$\varphi'(x, y) = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{1 - y} \\ \frac{x}{\sqrt{4 - x^2}} & 0 \end{pmatrix}.$$

В норме ∞ :

$$\|\varphi'(x, y)\|_\infty = \max \left\{ \frac{1}{|1 - y|}, \frac{|x|}{\sqrt{4 - x^2}} \right\}.$$

Для IV четверти:

$$y < 0 \quad \Rightarrow \quad 1 - y > 1 \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{1 - y} < 1.$$

Также

$$\frac{x}{\sqrt{4 - x^2}} < 1$$

эквивалентно:

$$x^2 < 4 - x^2.$$

То есть:

$$x^2 < 2, \quad 0 < x < \sqrt{2}.$$

Поэтому сжимаемость можно ожидать в области вида

$$0 < x < \sqrt{2}, \quad -2 < y < 0,$$

если дополнительно проверено, что $\varphi(D) \subset D$.

16 Первые итерации

Возьмём начальное приближение около правого нижнего корня:

$$(x^{(0)}, y^{(0)}) = (1, -1.5).$$

Тогда:

$$x^{(1)} = \ln(1 - y^{(0)}) = \ln(2.5) \approx 0.9163.$$

$$y^{(1)} = -\sqrt{4 - (x^{(0)})^2} = -\sqrt{3} \approx -1.7321.$$

Следующая итерация:

$$x^{(2)} = \ln(1 - y^{(1)}) = \ln(2.7321) \approx 1.0051.$$

$$y^{(2)} = -\sqrt{4 - (x^{(1)})^2} \approx -1.7778.$$

Дальше значения колеблются около корня и уточняются:

$$(x^*, y^*) \approx (1.004, -1.730).$$

Если нужна точность до одной десятой, уже по первым итерациям видно:

$$(x^*, y^*) \approx (1.0, -1.7).$$

17 Итерационная схема для корня во II четверти

Для другого корня:

$$x < 0, \quad y > 0.$$

Из окружности берём отрицательную ветвь:

$$x = -\sqrt{4 - y^2}.$$

Из экспоненты оставляем:

$$y = 1 - e^x.$$

Получаем:

$$\varphi(x, y) = \begin{pmatrix} -\sqrt{4 - y^2} \\ 1 - e^x \end{pmatrix}.$$

Эта схема рассчитана уже на другую область, где:

$$x < 0, \quad y > 0.$$

То есть один и тот же исходный пример требует разных представлений $x = \varphi(x)$ для разных корней.

выбор представления влияет на то, какой корень будет найден.

18 Метод Ньютона для систем: идея

Метод Ньютона для одного уравнения заменяет функцию её линейным приближением.

Для системы делается то же самое, только вместо производной используется матрица Якоби.

Пусть:

$$F(x) = 0.$$

В точке $x^{(k)}$ линеаризуем:

$$F(x^{(k)} + p) \approx F(x^{(k)}) + F'(x^{(k)})p.$$

Хотим, чтобы новое приближение занулило линейную модель:

$$F(x^{(k)}) + F'(x^{(k)})p = 0.$$

Отсюда поправка $p^{(k)}$ находится из системы:

$$F'(x^{(k)})p^{(k)} = -F(x^{(k)}).$$

Тогда:

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} + p^{(k)}.$$

Эквивалентно, если обозначить поправку с другим знаком:

$$F'(x^{(k)})\Delta x^{(k)} = F(x^{(k)}),$$

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} - \Delta x^{(k)}.$$

19 Явная формула Ньютона

Если матрица $F'(x^{(k)})$ обратима, то можно записать:

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} - (F'(x^{(k)}))^{-1} F(x^{(k)}).$$

Но на практике обратную матрицу обычно явно не ищут.

Вместо этого решают линейную систему:

$$F'(x^{(k)})\Delta x^{(k)} = F(x^{(k)}),$$

а потом обновляют:

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} - \Delta x^{(k)}.$$

Это численно устойчивее и обычно дешевле, чем явно вычислять обратную матрицу.

20 Матрица Якоби

Для системы

$$F(x) = \begin{pmatrix} f_1(x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ f_n(x_1, \dots, x_n) \end{pmatrix}$$

матрица Якоби:

$$F'(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{pmatrix}.$$

Для метода Ньютона нужно, чтобы $F'(x^{(k)})$ была невырождена:

$$\det F'(x^{(k)}) \neq 0.$$

Если матрица близка к вырожденной, шаг Ньютона может быть большим и неустойчивым.

21 Модифицированный метод Ньютона

Обычный метод Ньютона на каждом шаге пересчитывает матрицу Якоби:

$$F'(x^{(k)}).$$

Это может быть дорого.

Модифицированный метод Ньютона фиксирует матрицу Якоби в начальной точке:

$$F'(x^{(0)}).$$

На каждом шаге решается система:

$$F'(x^{(0)})\Delta x^{(k)} = F(x^{(k)}),$$

а затем:

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} - \Delta x^{(k)}.$$

Плюс:

дешевле один шаг.

Минус:

может понадобиться больше итераций.

22 Достаточные условия сходимости Ньютона

Одна из стандартных форм достаточных условий выглядит так.

Пусть в области D :

1. $F'(x)$ невырождена;
2. существует $B > 0$, такое что

$$\|(F'(x^{(0)}))^{-1}\| \leq B;$$

3. начальная поправка ограничена:

$$\eta = \|(F'(x^{(0)}))^{-1}F(x^{(0)})\|;$$

4. матрица Якоби липшицева:

$$\|F'(x) - F'(y)\| \leq L \|x - y\|;$$

5. выполнено условие

$$h = BL\eta \leq \frac{1}{2}.$$

Тогда метод Ньютона сходится к единственному решению в некоторой окрестности начального приближения.

Оценка радиуса часто записывается в виде:

$$r = \frac{1 - \sqrt{1 - 2h}}{BL}.$$

Замечание 2. В разных учебниках константы могут обозначаться немного иначе. Главная идея: начальное приближение должно быть достаточно близко, якобиан должен быть обратим, а изменение якобиана должно быть контролируемым.

23 Почему используют альтернативную оценку

В лекции отмечалось, что на практике иногда удобнее оценивать не отдельно

$$\|(F'(x^{(0)}))^{-1}\|$$

и

$$\|F'(x) - F'(y)\|,$$

а величину вида

$$\|(F'(x^{(0)}))^{-1}(F'(x) - F'(y))\|.$$

Такой вариант может быть устойчивее при плохо масштабированных задачах.

Например, если разные переменные имеют разные физические единицы или сильно разные масштабы, отдельная норма обратной матрицы может оказаться искусственно большой.

24 Пример Ньютона: окружность и парабола

В лекции также разбирался пример, который по числам восстанавливается как система:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 4, \\ y = x^2 - 1. \end{cases}$$

В виде $F(x, y) = 0$:

$$F(x, y) = \begin{pmatrix} x^2 + y^2 - 4 \\ x^2 - y - 1 \end{pmatrix}.$$

Первая кривая — окружность.

Вторая кривая — парабола

$$y = x^2 - 1.$$

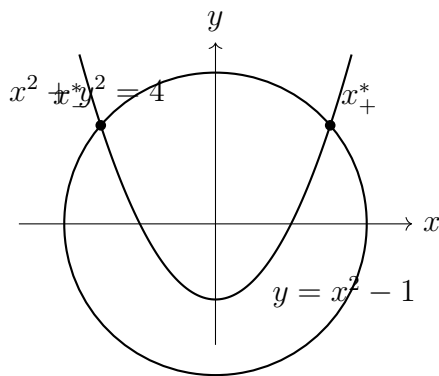
Система имеет два симметричных корня:

$$x^* = \pm \sqrt{\frac{1 + \sqrt{13}}{2}}, \quad y^* = \frac{\sqrt{13} - 1}{2}.$$

Численно:

$$x^* \approx \pm 1.51749, \quad y^* \approx 1.30278.$$

25 Локализация корней для примера Ньютона



Начальное приближение для правого корня:

$$x^{(0)} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

26 Матрица Якоби в примере

Имеем:

$$f_1(x, y) = x^2 + y^2 - 4,$$

$$f_2(x, y) = x^2 - y - 1.$$

Тогда:

$$F'(x, y) = \begin{pmatrix} 2x & 2y \\ 2x & -1 \end{pmatrix}.$$

В точке:

$$x^{(0)} = (2, 1)$$

получаем:

$$F'(2, 1) = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}.$$

Определитель:

$$\det F'(2, 1) = 4 \cdot (-1) - 2 \cdot 4 = -12.$$

Так как:

$$-12 \neq 0,$$

матрица невырождена, и шаг Ньютона можно сделать.

27 Первый шаг Ньютона

Сначала считаем:

$$F(2, 1) = \begin{pmatrix} 2^2 + 1^2 - 4 \\ 2^2 - 1 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Обратная матрица:

$$(F'(2, 1))^{-1} = \frac{1}{-12} \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ -4 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{12} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Поправка:

$$\Delta x^{(0)} = (F'(2, 1))^{-1} F(2, 1).$$

$$\Delta x^{(0)} = \begin{pmatrix} \frac{1}{12} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{12} \\ -\frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Значит:

$$x^{(1)} = x^{(0)} - \Delta x^{(0)} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{5}{12} \\ -\frac{1}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{19}{12} \\ \frac{4}{3} \end{pmatrix}.$$

То есть:

$$x^{(1)} \approx (1.5833, 1.3333).$$

28 Оценка размера первого шага

Норма поправки:

$$\begin{aligned}\|\Delta x^{(0)}\|_2 &= \sqrt{\left(\frac{5}{12}\right)^2 + \left(-\frac{1}{3}\right)^2} \\ &= \sqrt{\frac{25}{144} + \frac{16}{144}} = \frac{\sqrt{41}}{12} \approx 0.5336.\end{aligned}$$

В лекции это округлялось как:

$$\boxed{\|\Delta x^{(0)}\|_2 < 0.54.}$$

Это число используется как оценка размера начальной поправки.

29 Следующие итерации

Если продолжить метод Ньютона, получаются приближения:

$$x^{(0)} = (2, 1),$$

$$x^{(1)} \approx (1.5833, 1.3333),$$

$$x^{(2)} \approx (1.5189, 1.3030),$$

$$x^{(3)} \approx (1.5175, 1.3028).$$

Корень:

$$\boxed{x^* \approx (1.51749, 1.30278).}$$

Видно, что после нескольких итераций метод быстро уточняет ответ.

30 Как отслеживать возможную расходимость

Если заранее не доказаны условия сходимости, полезно следить за величинами:

$$\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\|$$

и

$$\|F(x^{(k)})\|.$$

Если они начинают расти, это признак, что процесс может уходить не туда. Например, если:

$$\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| > \|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|$$

на нескольких шагах подряд, стоит насторожиться.

Это не строгое доказательство расходимости, но практический диагностический признак.

31 Сравнение простой итерации и Ньютона

	Простая итерация	Метод Ньютона
Идея	Переписать систему как $x = \varphi(x)$	Линеаризовать F в текущей точке
Итерация	$x^{(k+1)} = \varphi(x^{(k)})$	$x^{(k+1)} = x^{(k)} - (F'(x^{(k)}))^{-1}F(x^{(k)})$
Что нужно проверять	Сжимаемость φ	Невырожденность якобиана и близость начальной точки
Скорость	Обычно линейная	Обычно квадратичная около корня
Цена шага	Может быть небольшой	Нужно решать линейную систему
Чувствительность к старту	Высокая	Высокая

32 Типичные ошибки

1. Запустить метод без локализации

У системы может быть несколько корней.

Без локализации непонятно, к какому корню метод пойдёт.

2. Выбрать неподходящий вид $x = \varphi(x)$

Одна и та же система может быть переписана разными способами.

Одно представление может сходиться к нужному корню, а другое расходиться или сходиться к другому корню.

3. Не проверить область определения

Например, если в итерационной формуле есть:

$$\sqrt{4 - x^2},$$

то обязательно нужно следить, чтобы:

$$|x| \leq 2.$$

Если есть:

$$\ln(1 - y),$$

то нужно:

$$1 - y > 0.$$

4. Явно обращать матрицу в методе Ньютона

В программной реализации лучше решать систему:

$$F'(x^{(k)})\Delta x^{(k)} = F(x^{(k)}),$$

а не считать обратную матрицу явно.

5. Останавливаться только по разности итераций

Иногда разность итераций мала, но невязка ещё большая.

Поэтому полезно проверять:

$$\|F(x^{(k)})\|.$$

33 Что важно уметь объяснить на ответе

1. Как записывается нелинейная система

$$F(x) = 0,$$

где $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$.

2. Что такое метод простой итерации

Это метод:

$$x^{(k+1)} = \varphi(x^{(k)}),$$

после преобразования системы к виду:

$$x = \varphi(x).$$

3. Что такое неподвижная точка

Точка x^* , для которой:

$$\varphi(x^*) = x^*.$$

4. Почему нужна сжимаемость

Если φ сжимающее отображение и $\varphi(D) \subset D$, то есть единственная неподвижная точка и итерации сходятся к ней.

5. Как проверить сжимаемость

Можно оценить норму матрицы Якоби:

$$\sup_{x \in D} \|\varphi'(x)\| < 1.$$

6. Что такое матрица Якоби

Это матрица частных производных:

$$F'(x) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right).$$

7. Как записывается метод Ньютона

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} - (F'(x^{(k)}))^{-1} F(x^{(k)}).$$

8. Как метод Ньютона реализуют на практике

Решают систему:

$$F'(x^{(k)}) \Delta x^{(k)} = F(x^{(k)}),$$

затем:

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} - \Delta x^{(k)}.$$

9. Что такое модифицированный метод Ньютона

Это метод, где матрицу Якоби считают один раз в начальной точке:

$$F'(x^{(0)}) \Delta x^{(k)} = F(x^{(k)}).$$

10. Почему начальное приближение важно

Методы локальные: они хорошо работают около корня, но могут расходиться или уйти к другому корню, если старт выбран плохо.

34 Мини-шпаргалка

Нелинейная система

$$F(x) = 0, \quad F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n.$$

Простая итерация

$$x^{(k+1)} = \varphi(x^{(k)}).$$

Неподвижная точка

$$x^* = \varphi(x^*).$$

Сжимающее отображение

$$\|\varphi(x) - \varphi(y)\| \leq q \|x - y\|, \quad q < 1.$$

Достаточное условие сжимаемости

$$\sup_{x \in D} \|\varphi'(x)\| < 1.$$

Критерий остановки

$$\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| < \varepsilon.$$

$$\|F(x^{(k)})\| < \varepsilon.$$

Метод Ньютона

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} - (F'(x^{(k)}))^{-1} F(x^{(k)}).$$

Поправка Ньютона

$$F'(x^{(k)}) \Delta x^{(k)} = F(x^{(k)}), \quad x^{(k+1)} = x^{(k)} - \Delta x^{(k)}.$$

Модифицированный Ньютон

$$F'(x^{(0)}) \Delta x^{(k)} = F(x^{(k)}).$$

Пример простой итерации

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 4, \\ y = 1 - e^x. \end{cases}$$

$$\varphi(x, y) = \begin{pmatrix} \ln(1 - y) \\ -\sqrt{4 - x^2} \end{pmatrix}$$

для корня в IV четверти.

Пример Ньютона

$$F(x, y) = \begin{pmatrix} x^2 + y^2 - 4 \\ x^2 - y - 1 \end{pmatrix}.$$

$$F'(x, y) = \begin{pmatrix} 2x & 2y \\ 2x & -1 \end{pmatrix}.$$

35 Главное, что нужно запомнить

1. Нелинейная система записывается как $F(x) = 0$.
2. У нелинейной системы может быть несколько корней, поэтому сначала нужна локализация.
3. Метод простой итерации требует преобразовать систему к виду $x = \varphi(x)$.
4. Корень системы становится неподвижной точкой отображения φ .
5. Сходимость простой итерации гарантируется теоремой о сжимающем отображении.
6. Для проверки сжимаемости удобно оценивать матрицу Якоби $\varphi'(x)$.
7. Разные преобразования $x = \varphi(x)$ могут сходиться к разным корням.
8. Метод Ньютона для систем использует матрицу Якоби $F'(x)$.
9. На каждом шаге Ньютона нужно решать линейную систему для поправки.
10. Модифицированный метод Ньютона фиксирует якобиан в начальной точке.
11. Метод Ньютона обычно быстрее простой итерации, но дороже за один шаг.
12. В реализации лучше проверять и разность итераций, и невязку.
13. Если шаги начинают расти, нужно менять начальное приближение или метод.
14. В примере с окружностью и параболой первый шаг Ньютона из точки $(2, 1)$ даёт:

$$x^{(1)} = \left(\frac{19}{12}, \frac{4}{3} \right).$$